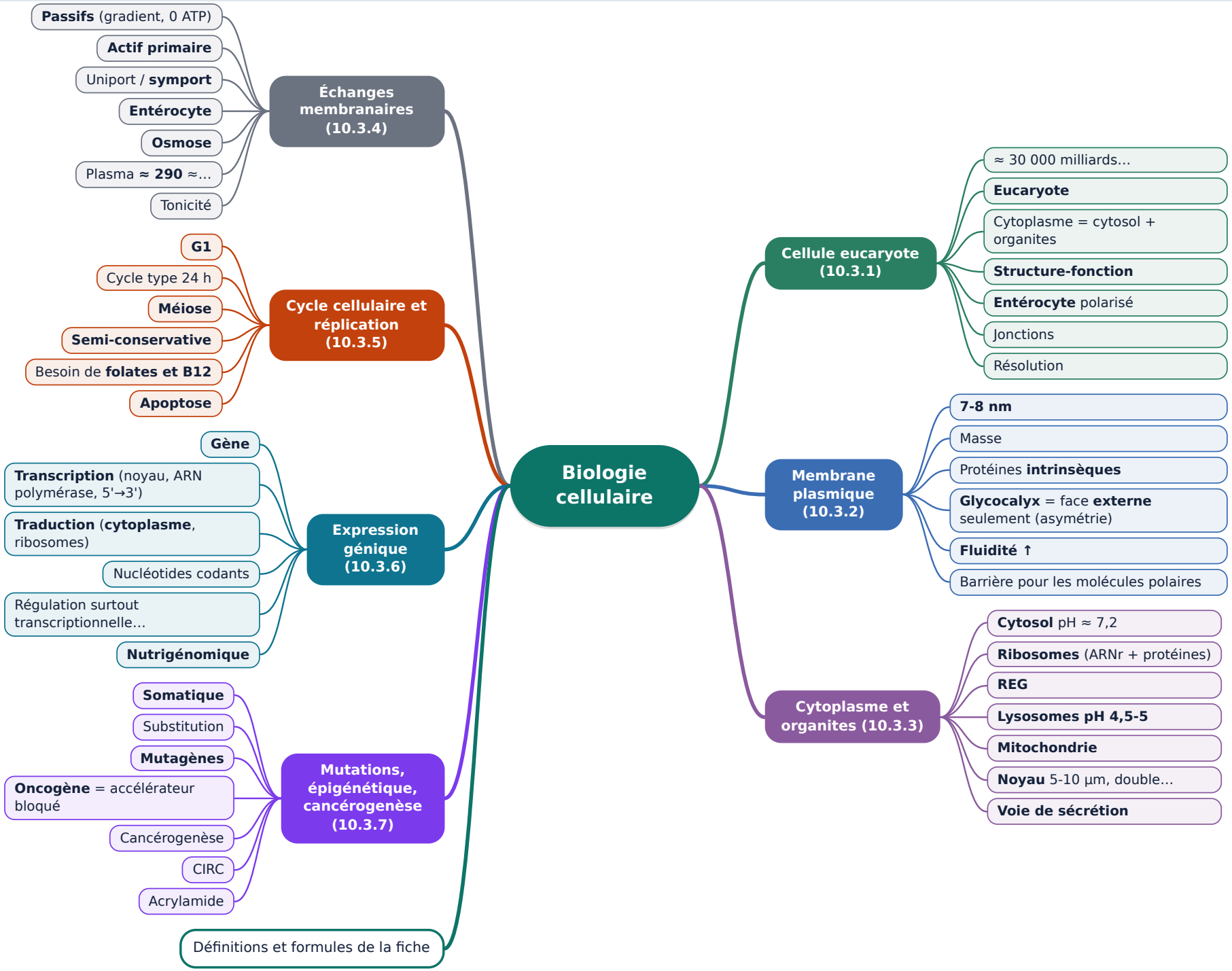
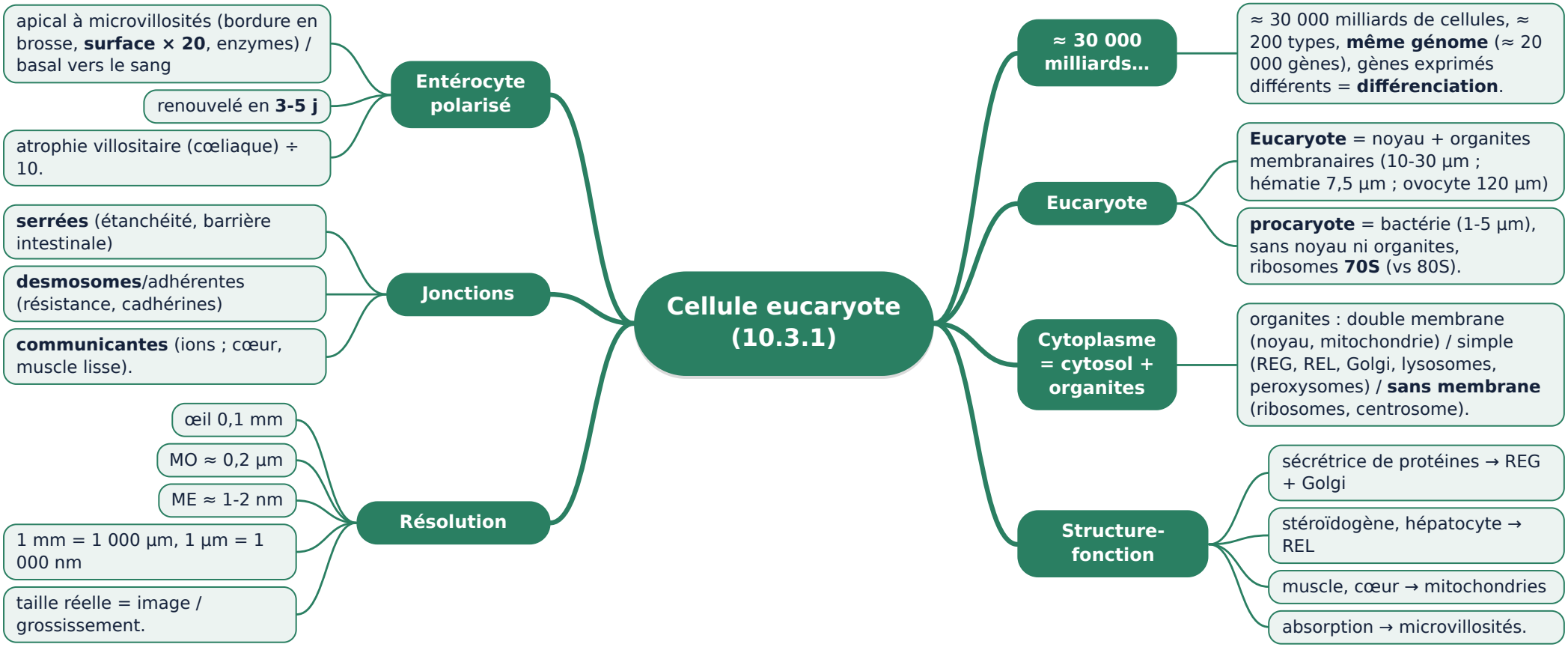
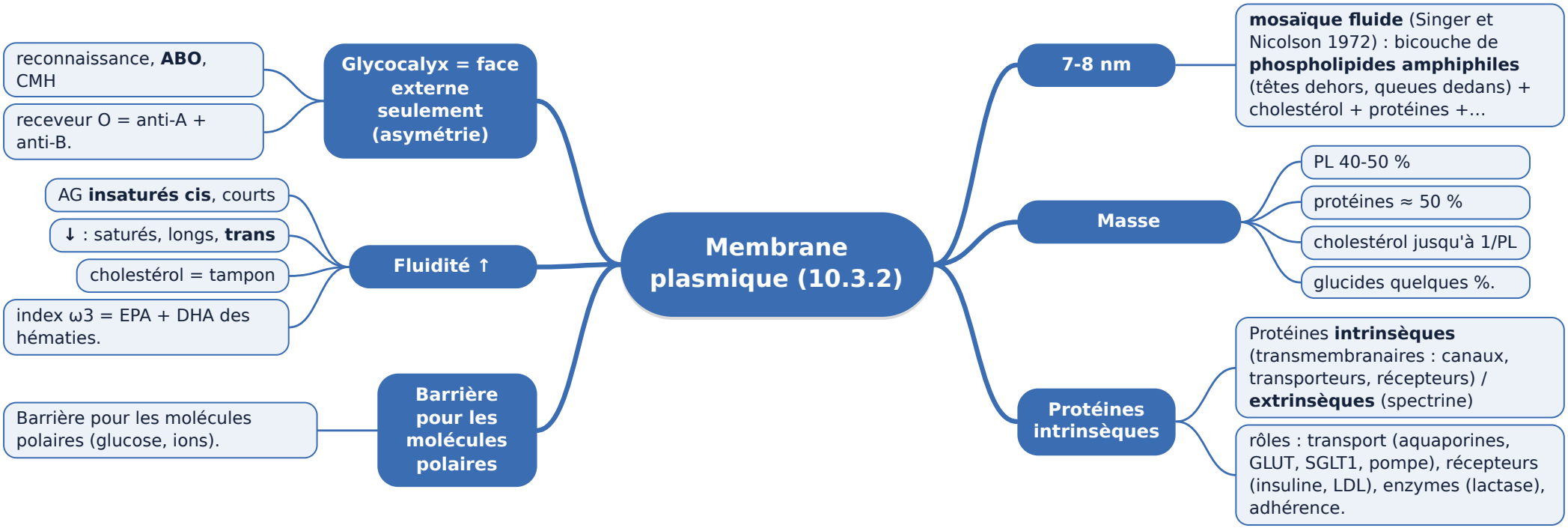
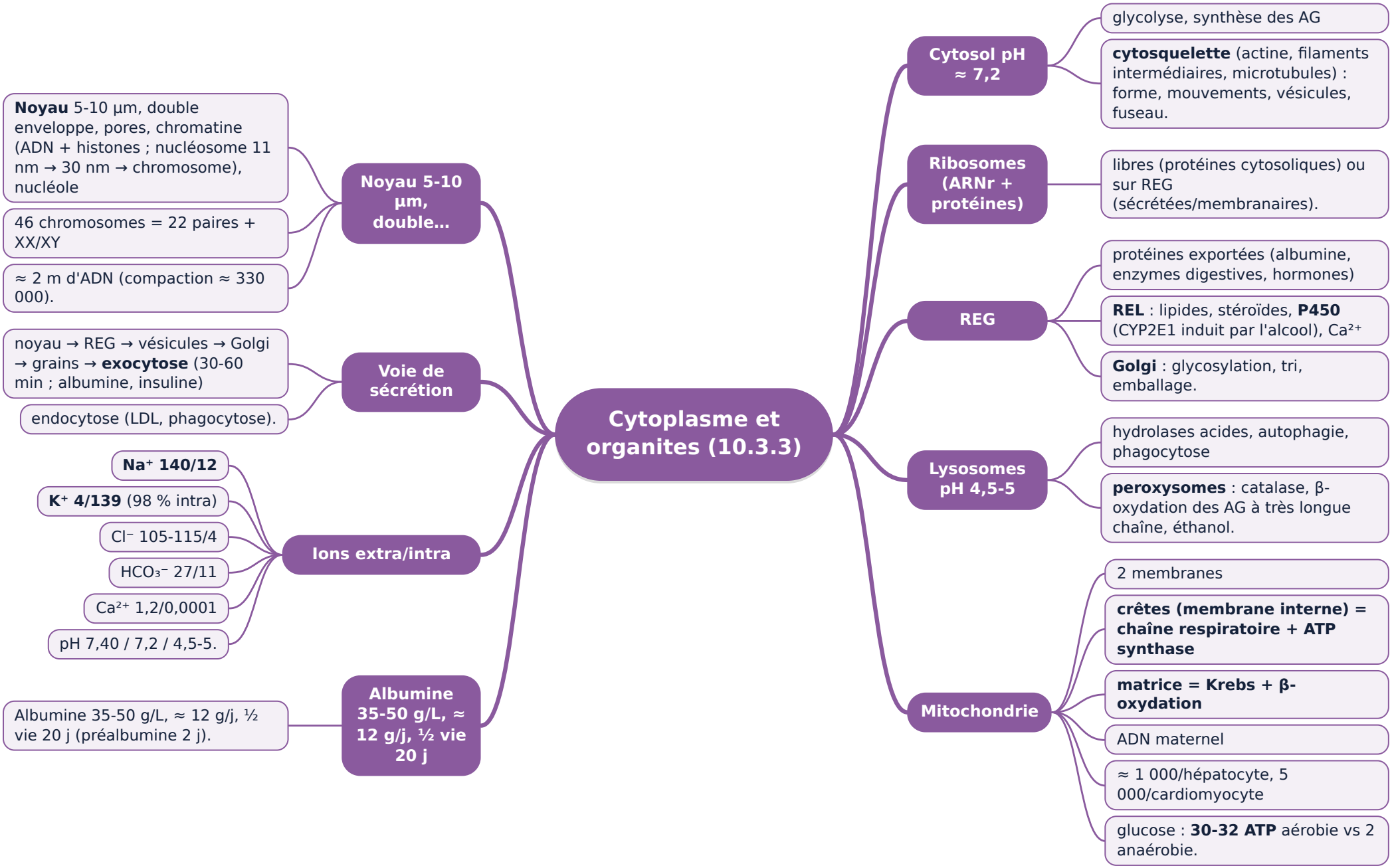
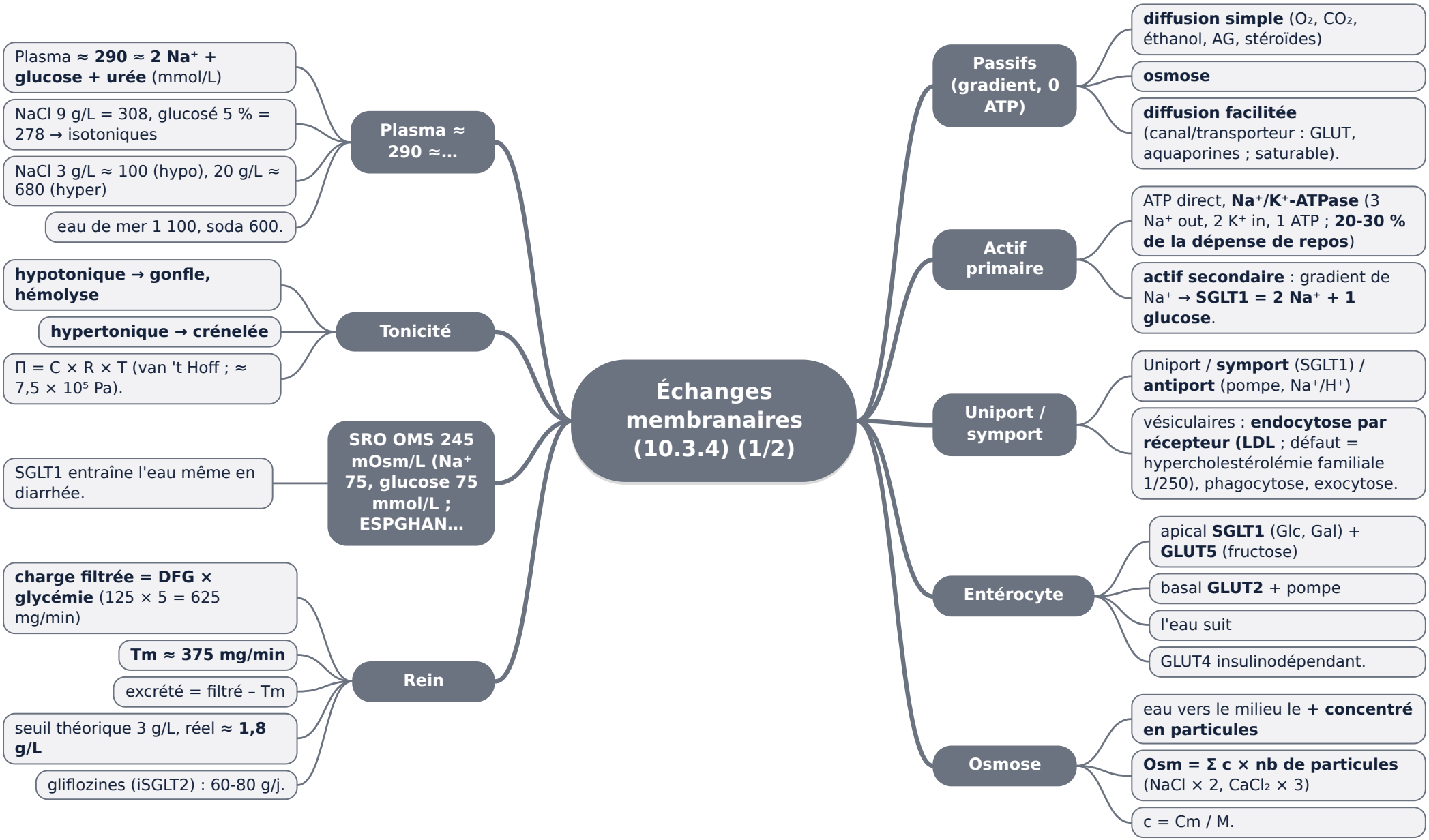
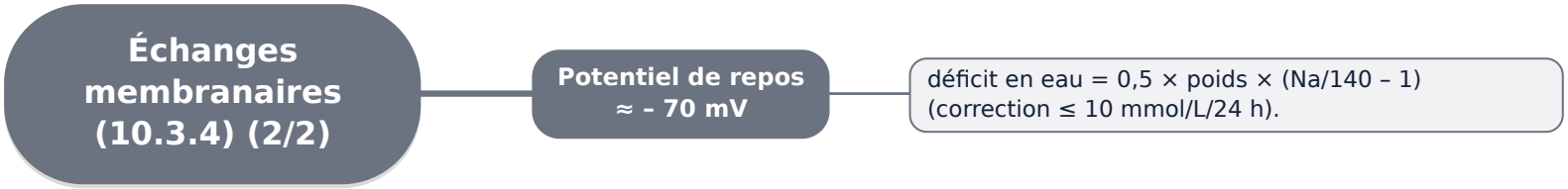

Biologie cellulaire
Cellule eucaryote (10.3.1)
≈ 30 000 milliards...
Eucaryote
Cytoplasme = cytosol + organites
Structure-fonction
Entérocyte polarisé
Jonctions
Résolution
Membrane plasmique (10.3.2)
7-8 nm
Masse
Protéines intrinsèques
Glycocalyx = face externe seulement (asymétrie)
Fluidité ↑
Barrière pour les molécules polaires
Cytoplasme et organites (10.3.3)
Cytosol pH ≈ 7,2
Ribosomes (ARNr + protéines)
REG
Lysosomes pH 4,5-5
Mitochondrie
Noyau 5-10 µm, double...
Voie de sécrétion
Échanges membranaires (10.3.4)
Passifs (gradient, 0 ATP)
Actif primaire
Uniport / symport
Entérocyte
Osmose
Plasma ≈ 290 ≈...
Tonicité
Cycle cellulaire et réplication (10.3.5)
G1
Cycle type 24 h
Méiose
Semi-conservative
Besoin de folates et B12
Apoptose
Expression génique (10.3.6)
Gène
Transcription (noyau, ARN polymérase, 5'→3')
Traduction (cytoplasme, ribosomes)
Nucléotides codants
Régulation surtout transcriptionnelle...
Nutrigénomique
Mutations, épigénétique, cancérogenèse (10.3.7)
Somatique
Substitution
Mutagènes
Oncogène = accélérateur bloqué
Cancérogenèse
CIRC
Acrylamide
Définitions et formules de la fiche

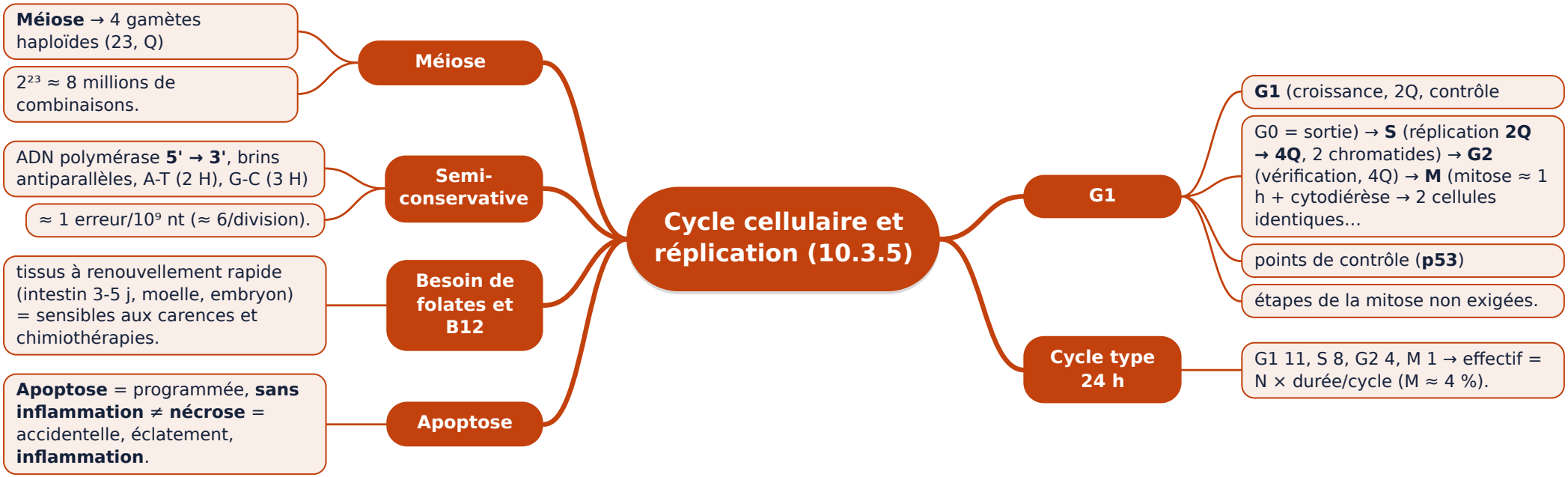

Cellule eucaryote (10.3.1)
≈ 30 000 milliards…
≈ 30 000 milliards de cellules, ≈ 200 types, même génome (≈ 20 000 gènes), gènes exprimés différents = différenciation.
Eucaryote
Eucaryote = noyau + organites membranaires (10-30 µm ; hématie 7,5 µm ; ovocyte 120 µm)
procaryote = bactérie (1-5 µm), sans noyau ni organites, ribosomes 70S (vs 80S).
Cytoplasme = cytosol + organites
organites : double membrane (noyau, mitochondrie) / simple (REG, REL, Golgi, lysosomes, peroxysomes) / sans membrane (ribosomes, centrosome).
Structure-fonction
sécrétrice de protéines → REG + Golgi
stéroïdogène, hépatocyte → REL
muscle, cœur → mitochondries
absorption → microvillosités.
Entérocyte polarisé
apical à microvillosités (bordure en brosse, surface × 20, enzymes) / basal vers le sang
renouvelé en 3-5 j
atrophie villositaire (cœliaque) ÷ 10.
Jonctions
serrées (étanchéité, barrière intestinale)
desmosomes/adhérentes (résistance, cadhérines)
communicantes (ions ; cœur, muscle lisse).
Résolution
œil 0,1 mm
MO ≈ 0,2 µm
ME ≈ 1-2 nm
1 mm = 1 000 µm, 1 µm = 1 000 nm
taille réelle = image / grossissement.

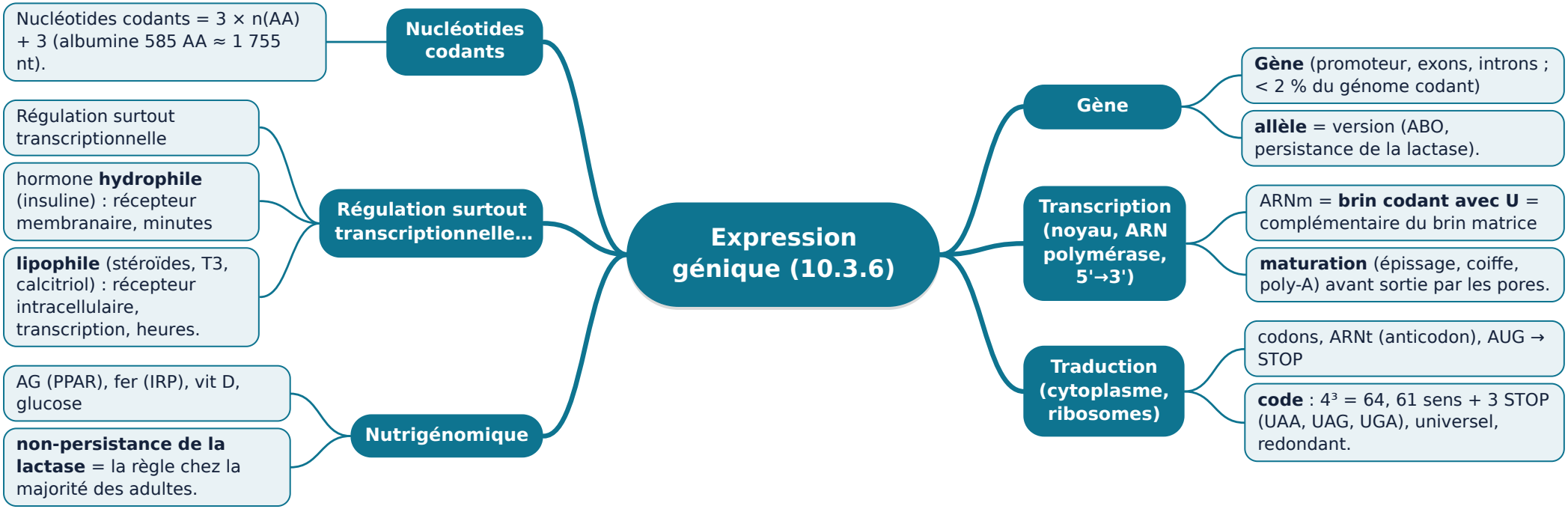

Membrane plasmique (10.3.2)
Glycocalyx = face externe seulement (asymétrie)
reconnaissance, ABO, CMH
receveur O = anti-A + anti-B.
Fluidité ↑
AG insaturés cis, courts
↓ : saturés, longs, trans
cholestérol = tampon
index ω3 = EPA + DHA des hématies.
Barrière pour les molécules polaires
Barrière pour les molécules polaires (glucose, ions).
7-8 nm
mosaïque fluide (Singer et Nicolson 1972) : bicouche de phospholipides amphiphiles (têtes dehors, queues dedans) + cholestérol + protéines +…
Masse
PL 40-50 %
protéines ≈ 50 %
cholestérol jusqu'à 1/PL
glucides quelques %.
Protéines intrinsèques
Protéines intrinsèques (transmembranaires : canaux, transporteurs, récepteurs) / extrinsèques (spectrine)
rôles : transport (aquaporines, GLUT, SGLT1, pompe), récepteurs (insuline, LDL), enzymes (lactase), adhérence.


Cytoplasme et organites (10.3.3)
Noyau 5-10 µm, double…
Noyau 5-10 µm, double enveloppe, pores, chromatine (ADN + histones ; nucléosome 11 nm → 30 nm → chromosome), nucléole
46 chromosomes = 22 paires + XX/XY
≈ 2 m d'ADN (compaction ≈ 330 000).
Voie de sécrétion
noyau → REG → vésicules → Golgi → grains → exocytose (30-60 min ; albumine, insuline)
endocytose (LDL, phagocytose).
Ions extra/intra
Na⁺ 140/12
K⁺ 4/139 (98 % intra)
Cl⁻ 105-115/4
HCO₃⁻ 27/11
Ca²⁺ 1,2/0,0001
pH 7,40 / 7,2 / 4,5-5.
Albumine 35-50 g/L, ≈ 12 g/j, ½ vie 20 j
Albumine 35-50 g/L, ≈ 12 g/j, ½ vie 20 j (préalbumine 2 j).
Cytosol pH ≈ 7,2
glycolyse, synthèse des AG
cytosquelette (actine, filaments intermédiaires, microtubules) : forme, mouvements, vésicules, fuseau.
Ribosomes (ARNr + protéines)
libres (protéines cytosoliques) ou sur REG (sécrétées/membranaires).
REG
protéines exportées (albumine, enzymes digestives, hormones)
REL : lipides, stéroïdes, P450 (CYP2E1 induit par l'alcool), Ca²⁺
Golgi : glycosylation, tri, emballage.
Lysosomes pH 4,5-5
hydrolases acides, autophagie, phagocytose
peroxysomes : catalase, β-oxydation des AG à très longue chaîne, éthanol.
Mitochondrie
2 membranes
crêtes (membrane interne) = chaîne respiratoire + ATP synthase
matrice = Krebs + β-oxydation
ADN maternel
≈ 1 000/hépatocyte, 5 000/cardiomyocyte
glucose : 30-32 ATP aérobie vs 2 anaérobie.


Échanges membranaires (10.3.4) (1/2)
Plasma ≈ 290 ≈…
Plasma ≈ 290 ≈ 2 Na⁺ + glucose + urée (mmol/L)
NaCl 9 g/L = 308, glucosé 5 % = 278 → isotoniques
NaCl 3 g/L ≈ 100 (hypo), 20 g/L ≈ 680 (hyper)
eau de mer 1 100, soda 600.
Tonicité
hypotonique → gonfle, hémolyse
hypertonique → crénelée
Π = C × R × T (van 't Hoff ; ≈ 7,5 × 10⁵ Pa).
SRO OMS 245 mOsm/L (Na⁺ 75, glucose 75 mmol/L ; ESPGHAN…
SGLT1 entraîne l'eau même en diarrhée.
Rein
charge filtrée = DFG × glycémie (125 × 5 = 625 mg/min)
Tm ≈ 375 mg/min
excrété = filtré – Tm
seuil théorique 3 g/L, réel ≈ 1,8 g/L
gliflozines (iSGLT2) : 60-80 g/j.
Passifs (gradient, 0 ATP)
diffusion simple (O₂, CO₂, éthanol, AG, stéroïdes)
osmose
diffusion facilitée (canal/transporteur : GLUT, aquaporines ; saturable).
Actif primaire
ATP direct, Na⁺/K⁺-ATPase (3 Na⁺ out, 2 K⁺ in, 1 ATP ; 20-30 % de la dépense de repos)
actif secondaire : gradient de Na⁺ → SGLT1 = 2 Na⁺ + 1 glucose.
Uniport / symport
Uniport / symport (SGLT1) / antiport (pompe, Na⁺/H⁺)
vésiculaires : endocytose par récepteur (LDL ; défaut = hypercholestérolémie familiale 1/250), phagocytose, exocytose.
Entérocyte
apical SGLT1 (Glc, Gal) + GLUT5 (fructose)
basal GLUT2 + pompe
l'eau suit
GLUT4 insulinodépendant.
Osmose
eau vers le milieu le + concentré en particules
Osm = Σ c × nb de particules (NaCl × 2, CaCl₂ × 3)
c = Cm / M.

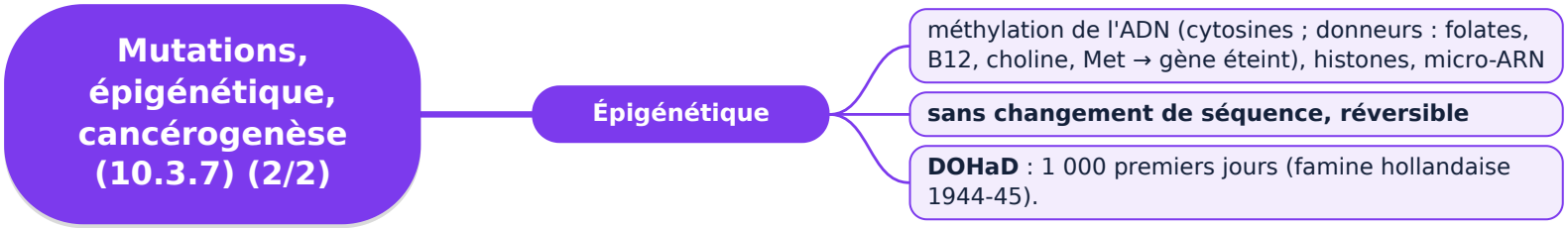

Échanges membranaires (10.3.4) (2/2)
Potentiel de repos ≈ – 70 mV
déficit en eau = 0,5 × poids × (Na/140 – 1)
(correction ≤ 10 mmol/L/24 h).

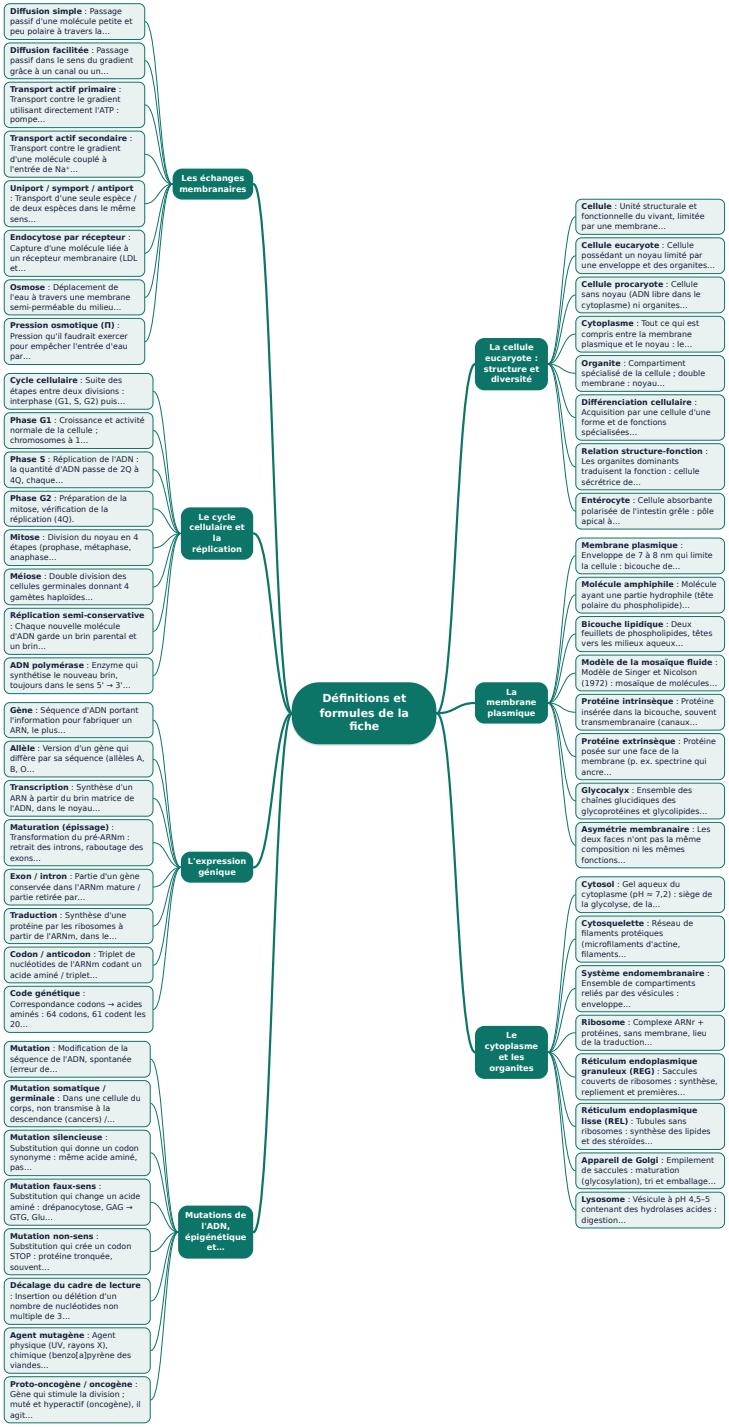

Cycle cellulaire et réplication (10.3.5)
Méiose
Méiose → 4 gamètes haploïdes (23, Q)
2^{23} ≈ 8 millions de combinaisons.
Semi-conservative
ADN polymérase 5' → 3', brins antiparallèles, A-T (2 H), G-C (3 H)
≈ 1 erreur/10^9 nt (≈ 6/division).
Besoin de folates et B12
tissus à renouvellement rapide (intestin 3-5 j, moelle, embryon) = sensibles aux carences et chimiothérapies.
Apoptose
Apoptose = programmée, sans inflammation ≠ nécrose = accidentelle, éclatement, inflammation.
G1
G1 (croissance, 2Q, contrôle
G0 = sortie) → S (réplication 2Q → 4Q, 2 chromatides) → G2 (vérification, 4Q) → M (mitose ≈ 1 h + cytodiérèse → 2 cellules identiques...
points de contrôle (p53)
étapes de la mitose non exigées.
Cycle type 24 h
G1 11, S 8, G2 4, M 1 → effectif = N × durée/cycle (M ≈ 4 %).


Expression génique (10.3.6)
Nucléotides codants
Nucléotides codants = 3 × n(AA) + 3 (albumine 585 AA ≈ 1 755 nt).
Régulation surtout transcriptionnelle…
Régulation surtout transcriptionnelle
hormone hydrophile (insuline) : récepteur membranaire, minutes
lipophile (stéroïdes, T3, calcitriol) : récepteur intracellulaire, transcription, heures.
Nutrigénomique
AG (PPAR), fer (IRP), vit D, glucose
non-persistance de la lactase = la règle chez la majorité des adultes.
Gène
Gène (promoteur, exons, introns ; < 2 % du génome codant)
allèle = version (ABO, persistance de la lactase).
Transcription (noyau, ARN polymérase, 5'→3')
ARNm = brin codant avec U = complémentaire du brin matrice
maturation (épissage, coiffe, poly-A) avant sortie par les pores.
Traduction (cytoplasme, ribosomes)
codons, ARNt (anticodon), AUG → STOP
code : 4³ = 64, 61 sens + 3 STOP (UAA, UAG, UGA), universel, redondant.

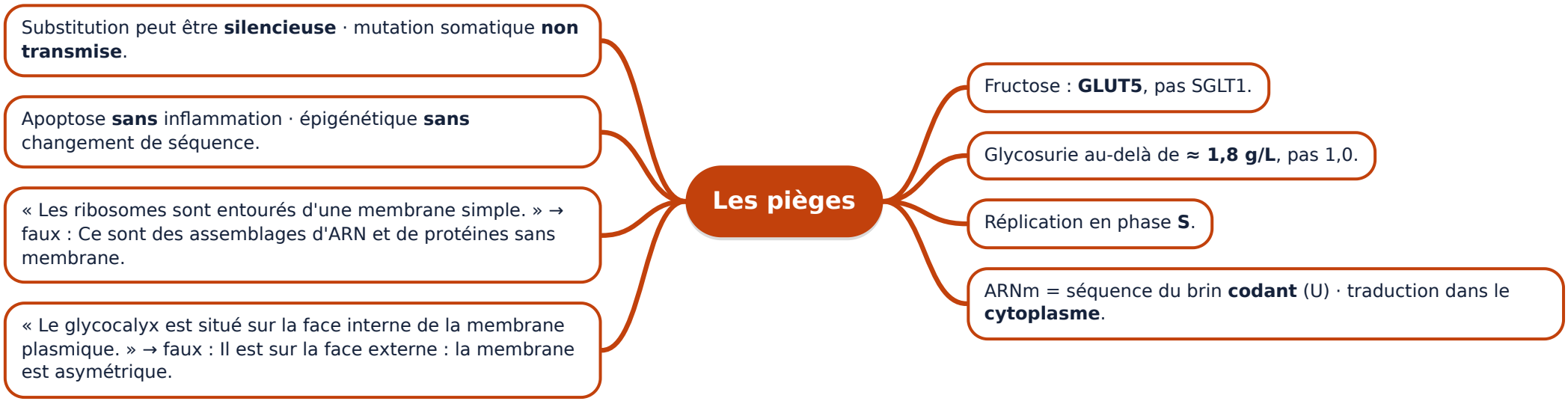
Mutations, épigénétique, cancérogenèse (10.3.7) (1/2)

- **CIRC**
  - **1** avéré (viande transformée, alcool, tabac)
  - **2A** probable (viande rouge, **acrylamide**)
  - 2B
  - 3
  - CLP 1A/1B/2
  - **CMR** = cancérogène, mutagène, reprotoxique.
- **Acrylamide**
  - amidon + haute T° (frites, chips) → frire ≤ 170-175 °C, couleur dorée.
- **France 2023**
  - ≈ 433 000 cas, **≈ 41 % évitables**
  - tabac 19,8 %, alcool 8,0 %, alimentation 5,4 %, surpoids 5,4 %, inactivité 0,9 % (nutrition ≈ 20 %).
- **RR(dose)**
  - RR(dose) = RR^(dose/unité) (charcuterie 1,18/50 g/j : 150 g → 1,64)
  - risque absolu = base × RR (4 % × 1,18 ≈ 4,7 %)
  - PNNS : charcuterie ≤ 150 g/sem, viande ≤ 500 g/sem.
- **Somatique**
  - **Somatique** (non transmise, cancers) / **germinale** (transmissible).
- **Substitution**
  - **silencieuse** (codon synonyme)
  - **faux-sens** (drépanocytose **GAG → GTG, Glu6Val**)
  - **non-sens** (STOP, protéine tronquée)
  - indel non multiple de 3 = **décalage du cadre** (3 nt = 1 AA en moins).
- **Mutagènes**
  - UV, rayons X
  - benzo[a]pyrène/HAP (viandes carbonisées), amines hétérocycliques, **nitrosamines**, **acétaldéhyde** (alcool), **aflatoxine**
  - virus (HPV, VHB).
- **Oncogène = accélérateur bloqué**
  - **suppresseur** (p53 « gardien du génome ») = frein perdu.
- **Cancérogenèse**
  - **initiation** (mutation) → **promotion** (prolifération : alcool, surpoids, viandes transformées, hormones) → **progression** (invasion, angiogenèse…


Mutations, épigénétique, cancérogenèse (10.3.7) (2/2)
Épigénétique
méthylation de l'ADN (cytosines ; donneurs : folates, B12, choline, Met → gène éteint), histones, micro-ARN
sans changement de séquence, réversible
DOHaD : 1 000 premiers jours (famine hollandaise 1944-45).


Définitions et formules de la fiche
Les échanges membranaires
Diffusion simple : Passage passif d'une molécule petite et peu polaire à travers la...
Diffusion facilitée : Passage passif dans le sens du gradient grâce à un canal ou un...
Transport actif primaire : Transport contre le gradient utilisant directement l'ATP : pompe...
Transport actif secondaire : Transport contre le gradient d'une molécule couplé à l'entrée de Na⁺...
Uniport / symport / antiport : Transport d'une seule espèce / de deux espèces dans le même sens...
Endocytose par récepteur : Capture d'une molécule liée à un récepteur membranaire (LDL et...
Osmose : Déplacement de l'eau à travers une membrane semi-perméable du milieu...
Pression osmotique (Π) : Pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'entrée d'eau par...
Le cycle cellulaire et la réplication
Cycle cellulaire : Suite des étapes entre deux divisions : interphase (G1, S, G2) puis...
Phase G1 : Croissance et activité normale de la cellule ; chromosomes à 1...
Phase S : Réplication de l'ADN ; la quantité d'ADN passe de 2Q à 4Q, chaque...
Phase G2 : Préparation de la mitose, vérification de la réplication (4Q).
Mitose : Division du noyau en 4 étapes (prophase, métaphase, anaphase...
Méiose : Double division des cellules germinales donnant 4 gamètes haploïdes...
Réplication semi-conservative : Chaque nouvelle molécule d'ADN garde un brin parental et un brin...
ADN polymérase : Enzyme qui synthétise le nouveau brin, toujours dans le sens 5' → 3'...
L'expression génique
Gène : Séquence d'ADN portant l'information pour fabriquer un ARN, le plus...
Allèle : Version d'un gène qui diffère par sa séquence (allèles A, B, O...
Transcription : Synthèse d'un ARN à partir du brin matrice de l'ADN, dans le noyau...
Maturation (épissage) : Transformation du pré-ARNm : retrait des introns, raboutage des exons...
Exon / intron : Partie d'un gène conservée dans l'ARNm mature / partie retirée par...
Traduction : Synthèse d'une protéine par les ribosomes à partir de l'ARNm, dans le...
Codon / anticodon : Triplet de nucléotides de l'ARNm codant un acide aminé / triplet...
Code génétique : Correspondance codons → acides aminés : 64 codons, 61 codent les 20...
Mutations de l'ADN, épigénétique et...
Mutation : Modification de la séquence de l'ADN, spontanée (erreur de...
Mutation somatique / germinale : Dans une cellule du corps, non transmise à la descendance (cancers) /...
Mutation silencieuse : Substitution qui donne un codon synonyme : même acide aminé, pas...
Mutation faux-sens : Substitution qui change un acide aminé : drépanocytose, GAG → GTG, Glu...
Mutation non-sens : Substitution qui crée un codon STOP : protéine tronquée, souvent...
Décalage du cadre de lecture : Insertion ou délétion d'un nombre de nucléotides non multiple de 3...
Agent mutagène : Agent physique (UV, rayons X), chimique (benzo[a]pyrène des viandes...
Proto-oncogène / oncogène : Gène qui stimule la division ; muté et hyperactif (oncogène), il agit...
La cellule eucaryote : structure et diversité
Cellule : Unité structurale et fonctionnelle du vivant, limitée par une membrane...
Cellule eucaryote : Cellule possédant un noyau limité par une enveloppe et des organites...
Cellule procaryote : Cellule sans noyau (ADN libre dans le cytoplasme) ni organites...
Cytoplasme : Tout ce qui est compris entre la membrane plasmique et le noyau : le...
Organite : Compartiment spécialisé de la cellule ; double membrane : noyau...
Différenciation cellulaire : Acquisition par une cellule d'une forme et de fonctions spécialisées...
Relation structure-fonction : Les organites dominants traduisent la fonction : cellule sécrétrice de...
Entérocyte : Cellule absorbante polarisée de l'intestin grêle : pôle apical à...
La membrane plasmique
Membrane plasmique : Enveloppe de 7 à 8 nm qui limite la cellule : bicouche de...
Molécule amphiphile : Molécule ayant une partie hydrophile (tête polaire du phospholipide)...
Bicouche lipidique : Deux feuillets de phospholipides, têtes vers les milieux aqueux...
Modèle de la mosaïque fluide : Modèle de Singer et Nicolson (1972) : mosaïque de molécules...
Protéine intrinsèque : Protéine insérée dans la bicouche, souvent transmembranaire (canaux...
Protéine extrinsèque : Protéine posée sur une face de la membrane (p. ex. spectrine qui ancre...
Glycocalyx : Ensemble des chaînes glucidiques des glycoprotéines et glycolipides...
Asymétrie membranaire : Les deux faces n'ont pas la même composition ni les mêmes fonctions...
Le cytoplasme et les organites
Cytosol : Gel aqueux du cytoplasme (pH ≈ 7,2) : siège de la glycolyse, de la...
Cytosquelette : Réseau de filaments protéiques (microfilaments d'actine, filaments...
Système endomembranaire : Ensemble de compartiments reliés par des vésicules : enveloppe...
Ribosome : Complexe ARNr + protéines, sans membrane, lieu de la traduction...
Réticulum endoplasmique granuleux (REG) : Saccules couverts de ribosomes : synthèse, repliement et premières...
Réticulum endoplasmique lisse (REL) : Tubules sans ribosomes : synthèse des lipides et des stéroïdes...
Appareil de Golgi : Empilement de saccules : maturation (glycosylation), tri et emballage...
Lysosome : Vésicule à pH 4,5–5 contenant des hydrolases acides : digestion...


Les pièges
Lysosomes pH **4,5-5**.
Chaîne respiratoire = **membrane interne** ; matrice = Krebs.
Diffusion simple : **0 ATP** · SGLT1 = actif **secondaire**.
Hypotonique → hématie **gonfle** (hémolyse).
Ribosomes **sans membrane**.
Glycocalyx sur la face **externe**.
AG saturés **diminuent** la fluidité (insaturés cis l'augmentent).
Euchromatine = décondensée, **avec** histones.


Les pièges
Substitution peut être **silencieuse** · mutation somatique **non transmise**.
Apoptose **sans** inflammation · épigénétique **sans** changement de séquence.
« Les ribosomes sont entourés d'une membrane simple. » → faux : Ce sont des assemblages d'ARN et de protéines sans membrane.
« Le glycocalyx est situé sur la face interne de la membrane plasmique. » → faux : Il est sur la face externe : la membrane est asymétrique.
Fructose : **GLUT5**, pas SGLT1.
Glycosurie au-delà de ≈ **1,8 g/L**, pas 1,0.
Réplication en phase **S**.
ARNm = séquence du brin **codant** (U) · traduction dans le **cytoplasme**.